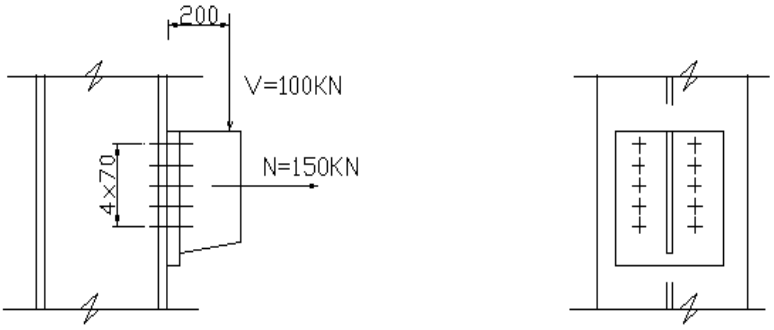
PPT 习题及作业答案

第 3 章　连接

1. 如图牛腿用 10.9 级 M16 摩擦型高强螺栓与钢柱相连，螺栓预拉力 P=100kN，接触面为喷砂后涂无机富锌漆 μ=0.4，钢材为 Q345,验算连接是否安全（仅要求计算最大拉力螺栓）。



解：单栓受力　　剪力：$N^v=\frac{V}{n}=\frac{100}{10}=10kN$ (2 分)

拉力：$N^N=\frac{N}{n}=\frac{150}{10}=15kN$ （2 分)

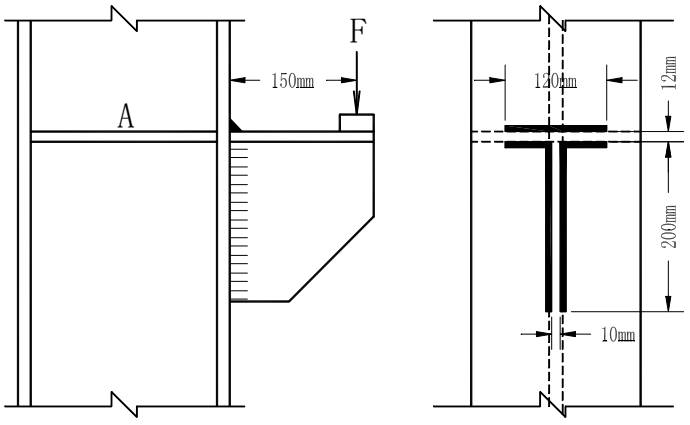
M=*ve=100*×0.2=20kN・m（1 分）

$$N^M=\frac{My_i}{\sum y_i^2}=\frac{20\times10^6\times140}{2\times2(70^2+140^2)}=28571N=28.6kN$$ (2+2 分)

N_t =28.6+15=43.6kN<0.8P=80kN(2 分)

$N_v^b=0.9n_f\mu(P-1.25N_t)$ =0.9×1×0.4(100-1.25×43.6)=16.4kN>N^v=10kN(2+2 分)

2. 如图所示，钢牛腿与钢柱采用角焊缝连接。已知钢牛腿的截面尺寸为：翼缘板宽 b=120mm，厚度为 t=12mm；腹板高度 h_0=200mm，厚度为 t_w=10mm。作用于牛腿上的荷载设计值为 F=150kN（静力荷载），偏心距为 e=150mm。钢材为 Q235（f_f^w=160 N/mm^2），采用手工焊，焊脚尺寸为 10mm,焊条为 E43 型，采用引弧板，焊缝质量等级为二级。要求：（1）对此连接进行验算（8 分）；（2）简答：如钢柱在牛腿翼缘处(A)无加劲肋，计算过程又有什么不同？（2 分）



（1）翼缘角焊缝面积：$A_{w1}=h_e\Sigma h_w=0.7*1.0*(12+2*5.5)=16.1\ cm^2$

腹板角焊缝面积：$A_{w2}=h_e\Sigma b_w=0.7*1.0*(2*19.3)=27.0\ cm^2$

焊缝总计算面积：$A_w=A_{w1}+A_{w2}=43.1\ cm^2$

焊缝形心距下缘距离为：y=0.7*1.0*(12*21.55+2*5.5*19.65+2*19.3*9.65)/43.1=13.76 cm

焊缝总惯性矩：Iw=(1/12*12*(0.7*1.0)^3+0.7*1.0*12*21.55^2)+2*(1/12*5.5*20^3+5.5*20*10^2)-2*(1/12*4.8*19.3^3+4.8*19.3*9.65^2)-43.1*13.76^2=2069.2 cm^4

弯矩 M=150*0.15=22.5 kN.m。

分析：剪力由腹板角焊缝均匀承受，而弯矩由所有焊缝一起承受，所以腹板下缘处有最大组合应力。

$\tau_f=F/A_{w2}=150000/2700=55.6\ N/mm^2$

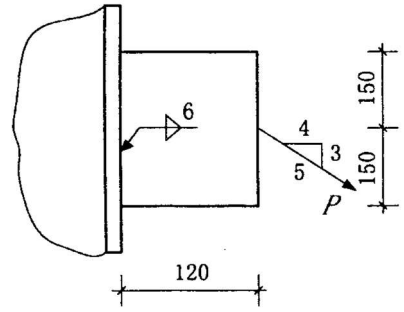
$\sigma_f=M/I*y_下=22500*1000/20692000*137.6=149.6\ N/mm^2$

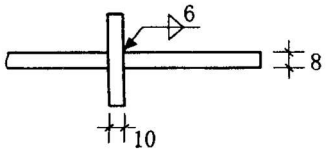
组合应力 $\sqrt{(\frac{\sigma}{\beta_f})^2+\tau^2}=\sqrt{(\frac{149.6}{1.22})^2+55.6^2}=134.6\ N/mm^2$ < $f_f^w=160\ N/mm^2$,故安全。

（2）牛腿翼缘不能将水平力有效地传给钢柱，故可忽略翼缘，只考虑腹扳与钢柱连接的焊缝受力。

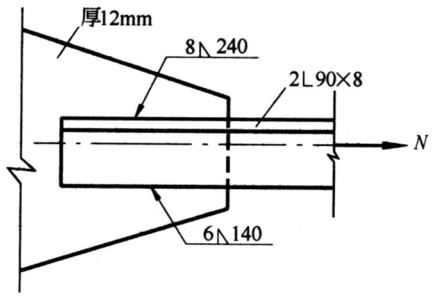
3.求下图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷戴 P。

已知：钢材为 Q235BF，焊条为 E43 型，$f_f^w=160N/mm^2$





4.（16 分）某轴心受拉杆由$\mathbf{2}\angle\mathbf{90}\times\mathbf{8}$（$\boldsymbol{A}=\mathbf{27.89}\boldsymbol{cm}\mathbf{2}$）组成，每只角钢与厚为*12mm*的节点板用两条侧面角焊缝相连如图，$\boldsymbol{lw}\mathbf{1}=\mathbf{240}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{hf}\mathbf{1}=\mathbf{8}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{lw}\mathbf{2}=\mathbf{140}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{hf}\mathbf{2}=\mathbf{6}\boldsymbol{mm}$，钢材为*Q235--B*，$\boldsymbol{f}=\mathbf{215}\boldsymbol{N}\ \boldsymbol{mm}\mathbf{2}$，$\boldsymbol{ffw}=\mathbf{160}\boldsymbol{N}\ \boldsymbol{mm}\mathbf{2}$，拉杆承受最大荷载设计值$\boldsymbol{N}=\mathbf{560}\boldsymbol{kN}$，验算此轴心受拉杆及其连接焊缝是否安全（焊脚尺寸$\boldsymbol{hf}$已满足相应构造要求）。



【解】$l_{w1}=240mm<60h_{f1}=60\times8=480mm$

$$l_{w2}=140mm>\begin{matrix}8h_{f1}=60\times8=480mm\\40mm\end{matrix}$$ （2分）

构件强度：

$\sigma=N/A_n=560000/2789=200.8\,N/mm^2<f=215\,N/mm^2$，合格。（2分）

角钢背的角焊缝强度（6分）：

$$\tau_{f1}=\frac{N_1}{2\times0.7h_{f1}l_{w1}}=\frac{0.7\times560000}{2\times0.7\times8\times(240-2\times8)}=156.3\,N/mm^2<f_f^w$$

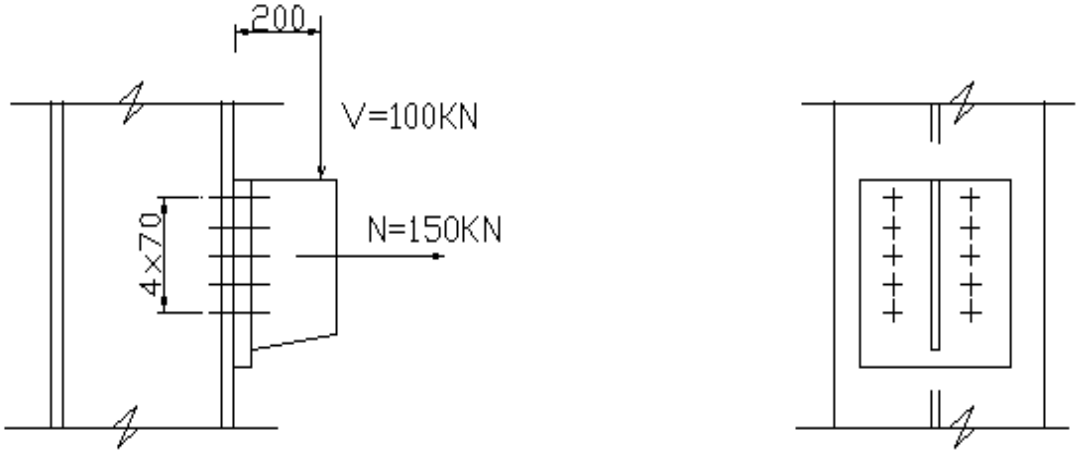
$=160\,N/mm^2$，合格

角钢趾的角焊缝强度（6分）：

$$\tau_{f1}=\frac{N_2}{2\times0.7h_{f1}l_{w1}}=\frac{0.3\times560000}{2\times0.7\times6\times(140-2\times6)}=156.3\,N/mm^2<f_f^w$$

$=160\,N/mm^2$，合格

5.如图牛腿用8.8级M20摩擦型高强螺栓与钢柱相连，螺栓预拉力P=125kN，接触面为喷砂后涂无机富锌漆μ=0.40，钢材为Q345,验算连接是否安全。



解：该连接为螺栓群受拉、剪共同作用

1.将外力向螺栓群形心处简化

螺栓群受剪力V=F=100kN

螺栓群受弯矩M=Fe=100×0.20=20kN.m

2.1号螺栓受力最不利，计算其内力

剪力：$N_v=\frac{V}{n}=\frac{100}{10}=10kN$（1分)

拉力：$N^N=\frac{N}{n}=\frac{150}{10}=15kN$（1分)

$$N^M=\frac{My_i}{\sum y_i^2}=\frac{20\times10^6\times140}{2\times2(70^2+140^2)}=28.6kN$$（1分)

N_t =28.6+15=43.6kN（1 分)

3.计算单个螺栓的受拉和受剪承载力

$N_v^b = 0.9n_f\mu P = 0.9\times1\times0.40\times125 = 45kN$ （2 分)

$N_t^b = 0.8P = 0.8\times125 = 100kN$ （2 分)

4.验算该连接

$\frac{N_t}{N_t^b}+\frac{N_v}{N_v^b}=\frac{43.6}{100}+\frac{15}{45}=0.769<1.0$ （2 分)

或 $N_V = 15kN < N_V^b = 0.9n_f\mu(P-1.25N_t) = 0.9\times1\times0.4\times(125-1.25\times43.6) = 25.38kN$

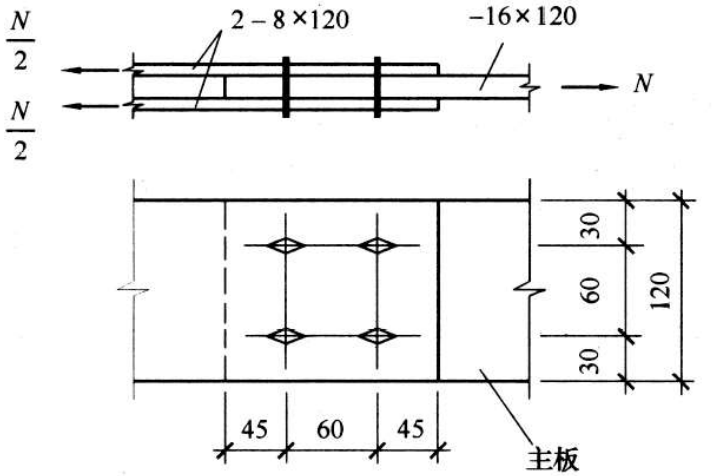
N_t =28.6+15=43.6kN<0.8P=100kN

故该连接满足要求。

1、图示连接，采用 4 个高强度螺栓摩擦型连接，钢板尺寸如图，钢材为 Q235-B（$f = 215\,N/mm^2$），8.8 级 M20 螺栓，一个螺栓的预拉力为$P = 125kN$，螺栓孔径$d_0 = 21.5mm$，抗滑移系数$\mu = 0.45$，承受荷载设计值$N = 300kN$。

要求：验算此连接（包括板件和螺栓）是否合格？

【解】



$N_v^b = 0.9n_f\mu P = 0.9\times2\times0.45\times125 = 101.3kN$，（5 分）

$nN_v^b = 4\times101.3 = 405.2kN > N = 300kN$，合格，（5 分）

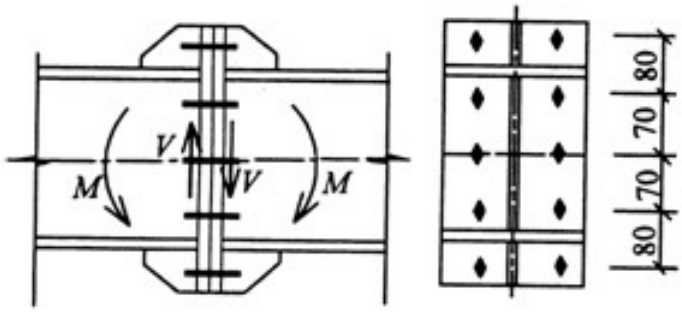
或者：$N/n = 300/4 = 75kN < N_v^b = 101.3kN$，合格，

毛截面强度：$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{300000}{120\times16} = 156.25MPa < f = 215MPa$ ，（4 分）

净截面面积：$A_n = A - 2d_0t = 12\times1.6 - 2\times2.15\times1.6 = 12.32cm^2$，（1 分）

净截面强度：$\sigma = \left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)\frac{N}{A_n} = 182.6MPa < f = 215MPa \rightarrow$ 合格，（3 分）。

1. 如图所示采用摩擦型高强度螺栓单面连接的节点，试计算此连接是否安全。已知螺栓为 8.8 级 M20 高强螺栓，接触面 μ=0.35，高强螺栓预拉力 P=125kN，内力设计值为 V=120kN、M=45kN.m，图中尺寸单位为 mm。



该连接为螺栓群受拉、剪共同作用。

最不利单栓受力　　剪力：$N^v=\frac{V}{n}=\frac{120}{10}=12kN$　　(2 分)

拉力 $N^M=\frac{My_i}{\sum y_i^2}=\frac{45\times10^6\times150}{2\times2(70^2+150^2)}=61.6kN$　　(2 分)

单个螺栓的受拉和受剪承载力

$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times1\times0.35\times125=39.4kN$　　(2 分)

$N_t^b=0.8P=0.8\times125=100kN$　　(2 分)

验算该连接

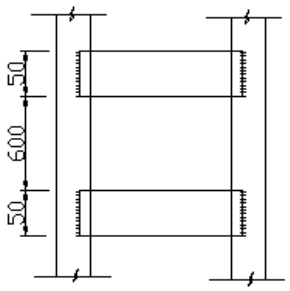
方法一：$\frac{N_t}{N_t^b}+\frac{N_v}{N_v^b}=\frac{61.6}{100}+\frac{12}{39.4}=0.92<1.0$　　(2 分)

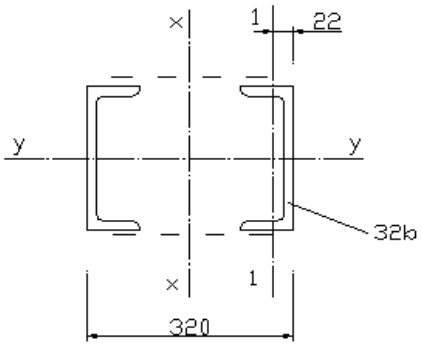
方法二：$N_t=61.6kN<0.8P=100kN$

$N_v^b=0.9n_f\mu(P-1.25N_t)=0.9\times1\times0.35(125-1.25\times61.6)=15.1kN>N^v=12kN$　　(3 分)

第 4 章　轴压构件

1. 两端铰接缀板式格构柱 L=6m，受设计轴心压力 N=2600kN，钢材为 Q345，f=310N/mm^2，验算整体稳定。





一个槽钢 32b 的截面特性：

A=54.90cm^2　　I_y=8057cm^4　　i_y=12.11cm　　I_1=335.6cm^4　　i_1=2.47cm

b 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ　　**附表 4.2**

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.994
10	0.992	0.991	0.989	0.987	0.985	0.983	0.981	0.978	0.976	0.973
20	0.970	0.967	0.963	0.960	0.957	0.953	0.950	0.946	0.943	0.939
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694

对实轴

$$\lambda_y=\frac{l}{i_y}=\frac{600}{12.11}=49.5$$（1 分）

查表 φ=0.807（1 分）

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2600000}{0.807\times2\times5490}=293N/mm^2$$ <f=310N/mm^2　可以（3 分）

对虚轴

$$\lambda_1=\frac{l_1}{i_1}=\frac{60}{2.47}=24.3$$（1 分）

$I_x=2I_1+2A(32/2-2.2)^2=2\times335.6+2\times54.9(32/2-2.2)^2=21581cm^4$（2 分）

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{2A}}=\sqrt{\frac{21581.5}{2\times54.9}}=14cm$$（1 分）

$$\lambda_x=\frac{l}{i_x}=\frac{600}{14}=43$$（1 分）

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=\sqrt{43^2+24.3^2}=49.4$$（2 分）

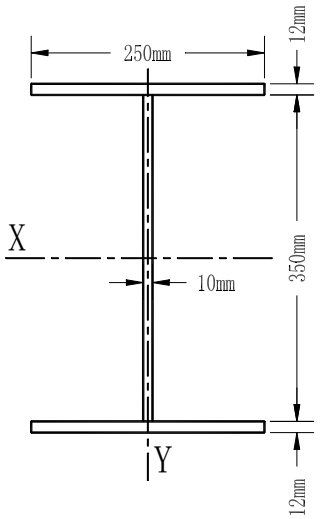
查表 φ=0.807（1 分）

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2600000}{0.807\times 2\times 5490}=293N/mm^2$$ <f=310N/mm² 可以（2 分）

2.某轴心受压柱的实腹式双轴对称焊接工字形截面如图所示。钢材为 Q345(f=310 N/mm²)，翼缘为焰切边，对 x,y 轴均属于 b 类截面。截面尺寸见下图。计算长度 l_{0x}=12m，l_{0y}=4m，承受的轴心压力设计值为 1200 kN。试对该柱进行整体稳定验算。

b 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.994
10	0.992	0.991	0.989	0.987	0.985	0.983	0.981	0.978	0.976	0.973
20	0.970	0.967	0.963	0.960	0.957	0.953	0.950	0.946	0.943	0.939
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561
100	0.555	0.549	0.542	0.536	0.529	0.523	0.517	0.511	0.505	0.499
110	0.493	0.487	0.481	0.475	0.470	0.464	0.458	0.453	0.447	0.442
120	0.437	0.432	0.426	0.421	0.416	0.411	0.406	0.402	0.397	0.392
130	0.387	0.383	0.378	0.374	0.370	0.365	0.361	0.357	0.353	0.349
140	0.345	0.341	0.337	0.333	0.329	0.326	0.322	0.318	0.315	0.311
150	0.308	0.304	0.301	0.298	0.295	0.291	0.288	0.285	0.282	0.279



面积：A=95 cm²；

惯性矩：I_x=23236.7 cm⁴，I_y=3127.9 cm⁴

回转半径：i_x=sqrt(I_x/A)=15.64 cm，i_y=sqrt(I_y/A)=5.74 cm

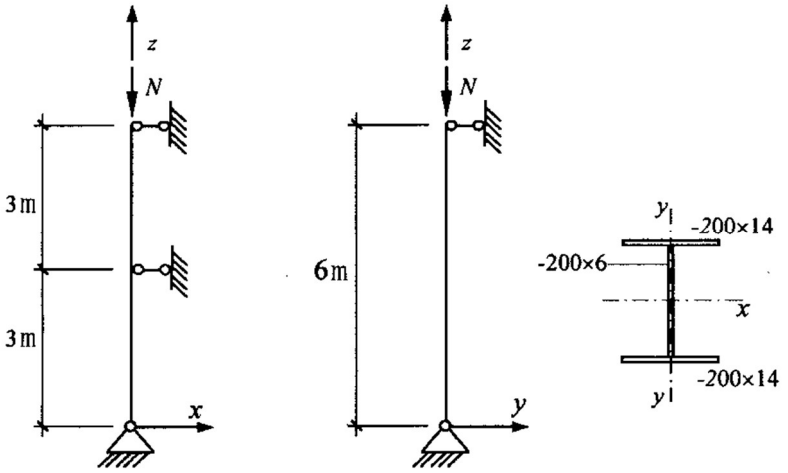
长细比：$\lambda_x=l_{0x}/i_x$=1200/15.64=76.7，$\lambda_y=l_{0y}/i_y$=400/5.74=69.7

由 $\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=76.7\sqrt{\frac{345}{235}}=92.9$，查表得 Φ=0.602

σ =N/A=1200000/9500=126.3 N/mm² ＜ Φf=0.602*310=186.6 N/mm²，故安全。

3.有一实腹式双轴对称焊接工字形截面轴心受压柱，Q235 钢材，翼缘为焰切边（对 x、y 轴均属于 b 类截面）。截面尺寸为：翼缘板宽 b=200mm，厚度为 t=14mm,腹板高度为 h_0=200mm，厚度为 t_w=6mm，承受的轴心压力设计值为 1100kN(含柱身及构造自重)。截面无削弱，试对该柱进行验算。（［λ］=150，f=215N/mm^2）

（宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t} \le (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ ）



b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561

2、（20分）图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值$N=6160kN$，柱高$6m$，两端铰接。钢材为$Q235$，$f=215\,N/mm^2$，$[\lambda]=150$。

要求：

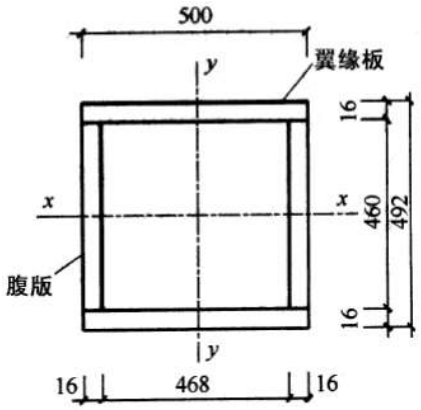
（1）验算此柱是否合格；

（2）计算此柱最大承载力设计值N_{max}（不考虑柱身及构造自重）；

（3）若钢材改用$Q345$钢（$f=310\,N/mm^2$），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值N_{max}。

（宽厚比限值为：翼缘板：$b_0/t\le 40\sqrt{235/f_y}$，　腹板：$h_0/t_w\le 40\sqrt{235/f_y}$）

[2012-2013]



（图中单位为毫米）

b类截面轴心受压构件的稳定系数φ

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.858	0.851	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813

【解】 $A = 2\times50\times1.6 + 2\times46\times1.6 = 307.2cm^2$ （1分）

$$I_x = \frac{1}{12}(50\times49.2^3 - 46.8\times46^3) = 116621cm^4$$ （1分）

$$I_y = \frac{1}{12}(49.2\times50^3 - 46\times46.8^3) = 119571cm^4$$ （1分）

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{116621}{307.2}} = 19.48cm$$ （1分）

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{119571}{307.2}} = 19.73cm$$ （1分）

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{600}{19.48} = 30.8 < [\lambda] = 150$$ （1分）

$$\lambda_y = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{600}{19.73} = 30.4$$ （1分）

刚度合格（1分）。

$$\lambda = max\{\lambda_x,\ \lambda_y\}\times\sqrt{f_y/235} = 30.8\times\sqrt{235/235} \rightarrow \varphi = 0.933$$ （2分）

局部稳定，

翼缘板：$b_0/t = 468/16 = 29.25 \le 40\sqrt{235/f_y} = 40$， 合格，（2分）

腹板：$h_0/t_w = 460/16 = 28.8 \le 40\sqrt{235/f_y} = 40$，合格。（2分）

整体稳定，

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{6160\times10^3}{0.933\times307.2\times10^2} = 214.9\,N/mm^2 < f = 215\,N/mm^2$$

→整体稳定合格（2分）

柱最大承载力设计值为：

$$N_{max} = \varphi Af = 0.933\times307.2\times10^2\times215\times10^{-3} = 6162kN$$ （1分）

若钢材改用$Q345$钢，

按整体稳定要求，柱最大承载力设计值为，$f = 310\,N/mm^2$

$$\lambda = max\{\lambda_x,\ \lambda_y\}\times\sqrt{f_y/235} = 30.8\times\sqrt{345/235} = 37.3 \rightarrow \varphi = 0.909$$ （1分）

$$N_{max} = \varphi Af = 0.909\times307.2\times10^2\times310\times10^{-3} = 8657kN$$ （2分）

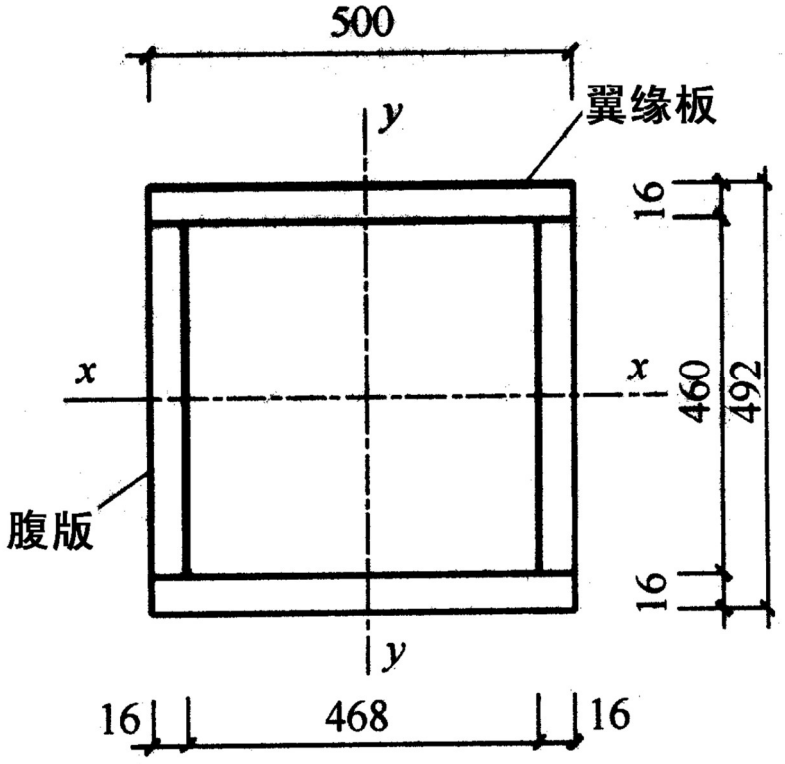
2.图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值 N=6000KN，柱高 6m，两端铰接。钢材为 Q235，f= 215N/mm^2， λ=[150]，要求：

（1）验算此柱是否合格；

（2）计算此柱最大承载力设计值 Nmax（不考虑柱身及构造自重）；

（3）若钢材改用 Q345 钢（f= 310N/mm^2），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值 Nmax。

（宽厚比限值为：翼缘板 $\frac{b_0}{t}\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，腹板 $\frac{h_0}{t_w}\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$）



（图中单位为毫米）

b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757

由于柱截面无削弱，强度无需验算。（1 分)

A=2×50×1.6+2×46×1.6=307.2cm^2（1 分)

Ix=1/12(50×49.23−46.8×463=116621cm^4（1 分)

Iy=1/12(49.2×503−46×46.83=119571cm^4 （1 分)

ix= $\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{116621}{307.2}}=19.48cm$（1 分)

iy= $\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{119571}{307.2}}=19.73cm$（1 分)

λ x=l_0/ix=600/19.48=30.8（1 分)

λ y=l_0/iy=600/19.73=30.4（1 分)

λ max=30.8<[λ]=150，刚度合格。（1 分)

翼缘板 $\frac{b_0}{t}=\frac{468}{16}=29.25\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=40$（2 分)

腹板 $\frac{h_0}{t_w}=\frac{460}{16}=28.8\le 40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=40$，（2 分)**局部稳定合格。**

$\max(\lambda_x,\lambda_y)\sqrt{\frac{f_y}{235}}=30.8 \qquad \varphi=0.933$（1 分)

$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{6000\times1000}{0.933\times307.2\times100}=209.34N/mm^2<f=215N/mm^2$（2 分)

整体稳定合格。

最大承载力设计值

$N_{\max}=\varphi Af=0.933\times307.2\times10^2\times215\times10^{-3}=6162KN$（1 分)

改为 Q345 钢材，f=310N/mm²

$\max(\lambda_x,\lambda_y)\sqrt{\frac{f_y}{235}}=30.8\times\sqrt{\frac{345}{235}}=37.3 \qquad \varphi=0.909$（2 分)

$N_{\max}=\varphi Af=0.909\times307.2\times10^2\times310\times10^{-3}=8657KN$（1 分)

2、图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值$N=8000kN$，柱高$6m$，两端铰接。钢材为Q345，$f=310\,N/mm^2$，$[\lambda]=150$。

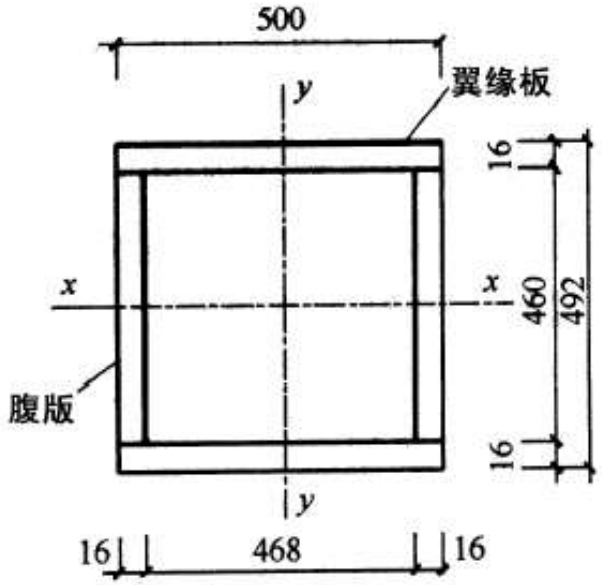
要求：

（1）验算此柱是否合格；

（2）计算此柱最大承载力设计值N_{max}（不考虑柱身及构造自重）；

（3）若钢材改用Q390钢（$f=350\,N/mm^2$），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值N_{max}。

（宽厚比限值为：翼缘板：$b_0/t\le 40\sqrt{235/f_y}$，　腹板：$h_0/t_w\le 40\sqrt{235/f_y}$）



b类截面轴心受压构件的稳定系数φ

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861

【解】$A=307.2cm^2$，（1 分）

$I_x=116621cm^4$，（1分），

$I_y=119571cm^4$，（1分）

$i_x=\sqrt{I_x/A}=19.48cm$，（1 分），

$i_y=\sqrt{I_y/A}=19.73cm$，（1 分）

$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=30.8$，（1 分）

$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=30.4$，（1 分）

$\lambda_y<\lambda_x<[\lambda]=150$ 刚度合格，（1 分）

$\lambda_x\sqrt{f_y/235}=30.8\times\sqrt{345/235}=37.3\rightarrow\varphi=0.909$，（2 分）

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{8000\times10^3}{0.909\times307.2\times10^2}=286.5MPa<f=310MPa$$，合格，（2 分）

局部稳定：

翼缘板：$\frac{b_0}{t}=\frac{468}{16}=29.3<40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=33.0$，合格，（2 分）

腹板：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{480}{16}=30<40\sqrt{\frac{235}{f_y}}=33.0$，合格，（2 分）

改用 Q390，则，

$\lambda_x\sqrt{f_y/235}=30.8\times\sqrt{390/235}=39.7\rightarrow\varphi=0.9002$　　（1 分）

$N_{max}=\varphi Af=0.9002\times307.2\times10^2\times350\times10^{-3}=9679.0kN$（1分）。

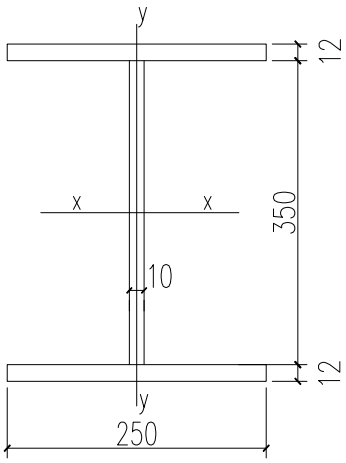
2.如图焊接工字形截面轴心受压柱，截面无削弱，采用 Q235 钢材（f= 215N/mm^2），对 x、y 轴均属于 b 类截面。截面尺寸如下图所示，尺寸单位为 mm，计算长度为 l_{ox}=10m，l_{oy}=5m，承受的轴心压力设计值为 1100kN (含柱身及构造自重)。

（［λ］=150，宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，腹板：$\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$）

（1）验算此柱是否合格。

（2）计算此柱最大承载力设计值 Nmax（不考虑柱身及构造自重）；

（3）若改用 Q345 钢（f= 310N/mm^2），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值 Nmax（不考虑柱身及构造自重）。



b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561
100	0.555	0.549	0.542	0.536	0.529	0.523	0.517	0.511	0.505	0.499

解：（1）截面几何特征

$A=2\times250\times12+350\times10=9500mm^2$ (1 分)

$$I_x = \frac{10\times350^3}{12} + 2\times250\times12\times181^2 = 2.322951667\times10^8 mm^4$$ (1 分)

$$I_y = 2\times\frac{12\times250^3}{12} = 3.125\times10^7 mm^4$$ (1 分)

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{2.322951667\times10^8}{9500}} = 156.37mm$$ (1 分)

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{3.125\times10^7}{9500}} = 57.35mm$$ (1 分)

刚度验算

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{10000}{156.37} = 63.95 < [\lambda] = 150$$ (1 分)

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{5000}{57.35} = 87.18 < [\lambda] = 150$$ (1 分)

故构件的刚度满足要求。

局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{125-5}{12}=10<(10+0.1\times87.18)\sqrt{\frac{235}{235}}=18.72$ (1 分)

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{350}{10}=35<(25+0.5\times87.18)\sqrt{\frac{235}{235}}=68.59$ (1 分)

故构件的局部稳定满足要求。

因截面无削弱，故不必进行强度验算。 (1 分)

截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=87.78\times\sqrt{\frac{235}{235}}=87.78$ (1 分)

查表得$\phi=0.636$ (1 分)

$\sigma=\frac{N}{\phi A}=\frac{1100\times10^3}{0.636\times9500}=182.06N/mm^2<f=215N/mm^2$ (1 分)

所以整体稳定满足要求。

（2）此柱最大承载力设计值 (1 分)

$N_{\max}=\phi Af=0.636\times9500\times215=1299.03kN$

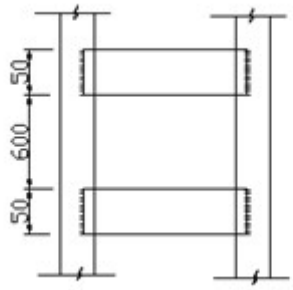
（3）改用 Q345 钢材，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=87.78\times\sqrt{\frac{345}{235}}=106.21$ (1 分)

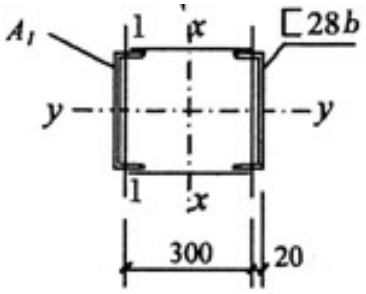
查表得$\phi=0.512$ (1 分)

此柱最大承载力设计值 (1 分)

$N_{\max}=\phi Af=0.512\times9500\times310=1507.84kN$

3. 两端铰接缀板式格构柱，柱高 L=7.2m，对 x、y 轴均属于 b 类截面，受设计轴心压力 N=1400kN，钢材为 Q235，钢材强度设计值 f=215N/mm²，其它条件见下图，图中尺寸单位为 mm，验算此柱的整体稳定。





一个槽钢 28b 的截面特性：A=45.6cm^2　　i_y=10.6cm　　I_1=242cm^4　　i_1=2.3cm

b 类截面轴心受压构件的稳定系数 φ　　**附表 4.2**

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.994
10	0.992	0.991	0.989	0.987	0.985	0.983	0.981	0.978	0.976	0.973
20	0.970	0.967	0.963	0.960	0.957	0.953	0.950	0.946	0.943	0.939
30	0.936	0.932	0.929	0.925	0.922	0.918	0.914	0.910	0.906	0.903
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694

对实轴 $\lambda_y = \dfrac{l}{i_y} = \dfrac{720}{10.6} = 67.9$ （1 分）

查表 ϕ=0.764（1 分）

$\sigma = \dfrac{N}{\phi A} = \dfrac{1400000}{0.764 \times 2 \times 4560} = 200.9 N/mm^2$ <f=215N/mm^2　实轴稳定性满足要求（2 分）

对虚轴

$\lambda_1 = \dfrac{l_1}{i_1} = \dfrac{60}{2.3} = 26.1$（1 分）

I_x=2I_1+2A(32/2-2.2)^2=2×242+2×45.6×15^2=21004cm^4（1 分）

$i_x = \sqrt{\dfrac{I_x}{2A}} = \sqrt{\dfrac{21004}{2 \times 45.6}} = 15.2cm$ （1 分）

$\lambda_x = \dfrac{l}{i_x} = \dfrac{720}{15.2} = 47.4$ （1 分）

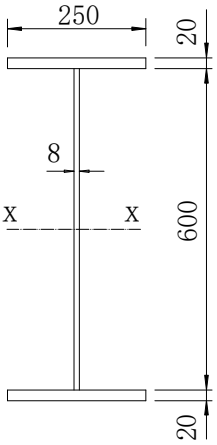
$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{47.4^2 + 26.1^2} = 54.1$（2 分）

查表 ϕ=0.838（1 分）

$\sigma = \dfrac{N}{\phi A} = \dfrac{1400000}{0.838 \times 2 \times 4560} = 183.2 N/mm^2$ <f=215N/mm^2　虚轴稳定性满足要求（2 分）

第 5 章 受弯构件

1. 某焊接组合工字型截面简支钢梁的截面尺寸如图所示，钢号为 Q345B，翼缘 f=295N/mm²，腹板 f=310N/mm²，fv=180N/mm²，梁跨度为 7.5m，不考虑利用屈曲后的强度，受匀布荷载作用 q=145kN/m，梁上无局部压应力，梁的受压翼缘上有刚性铺板并与其焊牢，且翼缘和腹板局部稳定有保证。经计算，A=148×10²mm²，Ix=1105×10⁶mm⁴，S=1910×10³mm³。试验算该梁是否安全。



$M=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times145\times7.5^2=1019kN\cdot m$（1 分）

V=0.5q*l*=0.5×145×7.5=544kN（1 分）

强度验算：

$$\sigma=\frac{M}{\gamma_x w_x}=\frac{1019\times10^6\times320}{1.05\times1105\times10^6}=281N/mm^2<f=295N/mm^2$$ (2 分)

$$\tau=\frac{VS}{It_w}=\frac{544\times10^3\times1910\times10^3}{1105\times10^6\times8}=117.5N/mm^2<f_v=180N/mm^2$$

(2 分)

σ_c=0(1 分)

折算应力计算

$$\sigma_1=\frac{300}{320}\sigma=0.9375\times281\times1.05=277N/mm^2$$ (1 分)

S_1=250×20×310=1550×10³mm³(1 分)

$$\tau_1=\tau\frac{s_1}{s}=117.5\times\frac{1550\times10^3}{1910\times10^3}=95.4N/mm^2$$ (1 分)

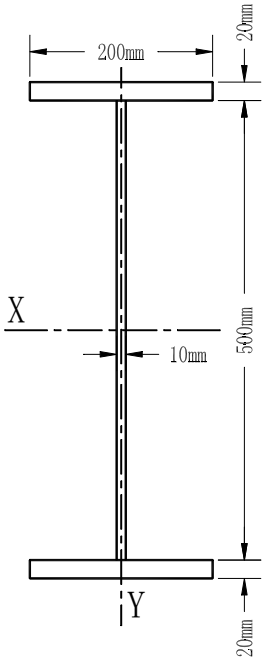
$$\sigma_{zq}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{277^2+3\times95.4^2}=322.5N/mm^2<1.1\times310=341N/mm^2$$ (2 分)

强度安全

整体稳定验算

由于受压翼缘上有刚性密铺板并与其焊牢，故梁整体稳定有保证。(3 分)

2.某钢梁的截面为如图所示的焊接工字形，其钢材为 Q235(f=215 N/mm^2，f_v=125 N/mm^2)。梁上某一截面的弯矩设计值为 M_x=400 kN.m、剪力设计值 V_y=580 kN。按照考虑截面部分发展塑性，验算梁在该截面处的强度是否满足要求。



弹性抵抗矩：Wnx=64523.3/27=2389.8 cm^3

中性轴处面积矩：S_x=1352.5 cm^3

上下缘最大正应力：

$\sigma = M/\gamma_x W_{nx}$=400*1000*1000/(1.05*2389800)=159.4 N/mm^2 < f=215 N/mm^2，安全。

中性轴处最大剪应力：

$\tau = (VS)/(It_w)$=(580*1000*1352500)/(64523.3*10000*10)=121.6 N/mm^2 < f=125 N/mm^2，安全。

腹板上缘最大折算应力：

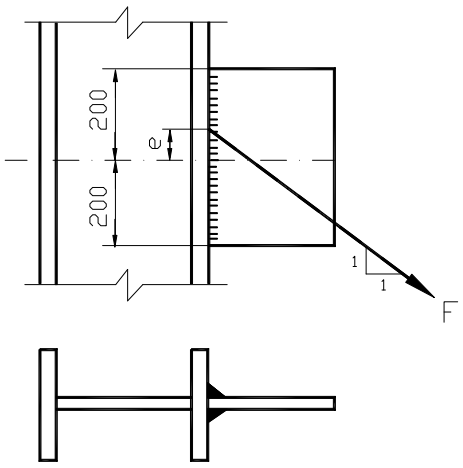
$\sigma_1 = My_1/\gamma_x I_x$=400*1000*1000*250/(1.05*64523.3*10000)=147.6 N/mm^2

$\tau_1 = (VS_1)/(It_w)$=(580*1000*(200*20*260))/(64523.3*10000*10)=93.5 N/mm^2

$\sqrt{\sigma_1^2 + 3\tau_1^2} = \sqrt{147.6^2 + 3*93.5^2}$=219.1 N/mm^2 < $\beta_1 f$=1.1*215=236.5 N/mm^2，安全。

1.验算下图所示角焊缝连接是否安全。已知：静力荷载作用力设计值 F＝400kN，e=100mm，hf=10mm，钢材为 Q235，焊条为 E43 型，

$f_f^w = 160N/mm^2$。未施加引弧板，考虑起落弧影响，图中尺寸单位为 mm。



1. $N = \frac{\sqrt{2}}{2}F$ =282.8kN，$V = \frac{\sqrt{2}}{2}F$ =282.8kN，$M = \frac{\sqrt{2}}{2}F \times e$ =28.28kN.m

$l_w = 400 - 2X10 = 380mm$　　（每个 1 分，共 4 分）

$$\sigma^N = \frac{N}{\sum h_e l_w} = \frac{282.8}{2 \times 0.7 \times 10 \times 380}$$ =53.16 MPa（2 分）

$$\tau^V = \frac{V}{\sum h_e l_w} = \frac{282.8}{2 \times 0.7 \times 10 \times 380}$$ =53.16 MPa（2 分）

$$\sigma^M = \frac{M}{W_f} = \frac{28.28}{2 \times \frac{1}{6} \times 0.7 \times 10 \times 380^2}$$ = 83.93 MPa（2 分）

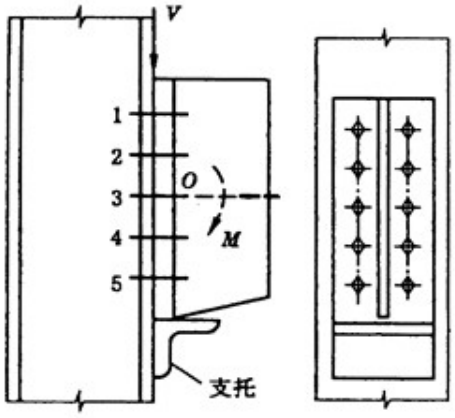
$$\sqrt{(\frac{\sigma^N + \sigma^M}{1.22})^2 + (\tau^V)^2}$$ = 124.31< f_f^w =160 MPa（2 分）

故角焊缝连接安全

2、验算如图所示摩擦型高强螺栓连接是否安全。

已知：连接处弯矩 M =40kN·m，剪力 V=500kN，8.8 级 M 24 高强螺栓，抗滑移系

数μ=0．45，预拉力 P=175kN。支托仅起安装作用，螺栓间距均为 100mm。



该连接为螺栓群受拉、剪共同作用。

最不利单栓受力　　剪力：$N^V = \frac{V}{n} = \frac{500}{10}$=50KN　　(2 分)

拉力 $N^M = \frac{My_i}{\sum y_i^2} = \frac{40 \times 200}{2 \times 2(100^2 + 200^2)}$=40 KN　　(2 分)

单个螺栓的受拉和受剪承载力

$N_v^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 1 \times 0.4 \times 175$=63 KN　　(3 分)

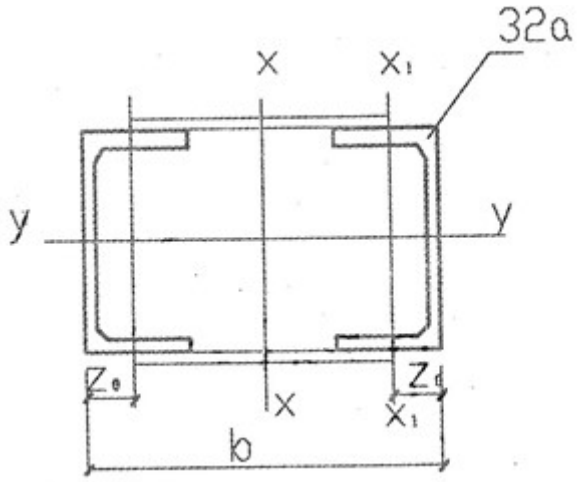
$N_t^b = 0.8P = 0.8 \times 175$=140 KN　　(2 分)

验算该连接

$\frac{N_t}{N_t^b} + \frac{N_v}{N_v^b} = \frac{40}{140} + \frac{50}{63} = 1.08 > 1.0$　　(3 分)

不安全

3. 验算缀条式轴压柱的整体稳定性是否满足要求。已知：钢材为 Q345，f=310Mpa，截面如下图所示，对 x，y 轴均为 b 类截面，b=320mm，柱的计算长度 $l_{0x} = l_{oy} = 6m$，轴心压力设计值为 1500kN。型钢选用 2[32a，面积 A=2×48.7cm^2，i_y=12.5cm^3，I_y=7598cm^4，I_{x1}=305cm^4，z_0=2.24cm，缀条选用 2L45×4 角钢，面积 A_1=2×3.49=6.98cm^2。



b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561
100	0.555	0.549	0.542	0.536	0.529	0.523	0.517	0.511	0.505	0.499

$I_x = 2 \times (305 + 48.7 \times 13.76^2) = 19051cm^4$ （2 分）

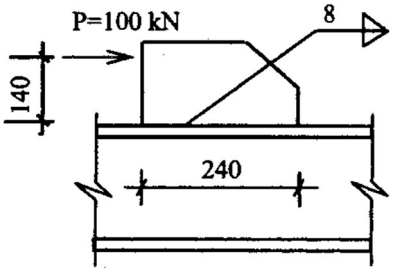
计算长细比 $\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = \frac{600}{13.99} = 42.9$（1 分）$\lambda_y = \frac{l_{oy}}{i_y} = \frac{600}{12.5} = 48.0$（1 分）

X 轴换算长细比 $\lambda_{ox} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_1}} = \sqrt{42.9^2 + 27 \times \frac{48.7}{3.49}} = 47.1$ （2 分）

取 $\lambda = 48.0$，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 58.1$（1 分），$\phi = 0.817$（1 分）

$\frac{N}{\phi A} = \frac{1500}{0.817 \times 97.4} = 188.5MPa < f = 310MPa$（3 分）

1.图示连接，受静载，钢材 Q235B，焊条 E4303，手工焊，f_f^w=160N/mm^2。验算焊缝能否满足承载力要求?



（10 分）

解：

①内力计算

V=F=100kN

M=Fe=100×0.14=14kN.m

②几何特征

A_e=2×0.7×8×(240-2×8)=2508.8mm^2

W_e=2×$\frac{1}{6}$×0.7×8×(240-2×8)^2=93661.86mm^2

③应力计算

$$\tau_f = \frac{V}{A_e} = \frac{100 \times 10^3}{2508.8} = 39.86N/mm^2$$

$$\sigma_f = \frac{M}{W_e} = \frac{14 \times 10^6}{93661.86} = 149.47N/mm^2$$

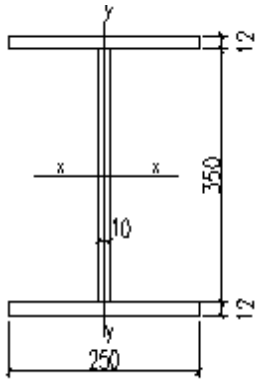
④检验

$$\sqrt{\left(\frac{149.47}{1.22}\right)^2 + 39.86^2} = 128.84N/mm^2 < f_f^w = 160N/mm^2$$

满足要求

2.有一实腹式双轴对称焊接工字形截面轴心受压柱，承受轴心压力设计值N=1650kN(已包含柱身及构造自重)。采用 Q345 钢材，翼缘为焰切边，对 x、y 轴均属于 b 类截面。截面尺寸为：翼缘板宽 b=250mm，厚度为 t=12mm，腹板高度为 h_0=350mm，厚度为 t_w=10mm，计算长度为 l_{ox}=12m，l_{oy}=4m，截面无削弱，试验算该柱。（ [λ]=150，f=310N/mm²）（该题 10 分）

（宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t} \le (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ ）



b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561

解： 由题意知 l_{0x}=12m，l_{0y}=4m，f=310N/mm²

1．计算截面几何特征

A=2×250×12+350×10=9500mm²

$$I_x = \frac{10\times 350^3}{12} + 2\times 250\times 12\times 181^2 = 2.322951667\times 10^8\, mm^4$$

$$I_y = 2\times\frac{12\times 250^3}{12} = 3.125\times 10^7\, mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{2.322951667\times 10^8}{9500}} = 156.37 mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{3.125\times 10^7}{9500}} = 57.35 mm$$

2.因截面无削弱，无需进行强度验算

3．刚度验算

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{12000}{156.37} = 76.74 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{4000}{57.35} = 69.75 < [\lambda] = 150$$

故构件的刚度满足要求。

4.整体稳定验算

截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 76.74 \times \sqrt{\frac{345}{235}} = 92.98$$

查表得 $\varphi_x = 0.601$

$\sigma = \frac{N}{\phi A} = \frac{1650 \times 10^3}{0.601 \times 9500} = 288.99 N/mm^2 < 310 N/mm^2$，满足要求。

5．局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t} = \frac{125-5}{12} = 10 < (10 + 0.1 \times 76.74)\sqrt{\frac{235}{345}} = 14.58$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w} = \frac{350}{10} = 35 < (25 + 0.5 \times 76.74)\sqrt{\frac{235}{345}} = 52.30$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

3.某工作平台梁的次梁两端简支于主梁上，计算跨度 6m，承受均布静力荷载标准值 40kN/m，设计值 51kN/m（以上均包括梁自重），其钢材为 Q235-A.F，$f=215N/mm^2$，$f_v=125N/mm^2$，梁截面初选 I40a($I_x=21720cm^4$，$W_x=1090cm^3$，$I_x/S_x=34.1cm$，腹板厚 $t_w=10.5mm$)，试验算其强度和刚度。（[ω/l]=1/250）

解:（1）内力计算

跨中弯矩设计值 $M_x = \frac{1}{8}ql^2 = \frac{1}{8} \times 51 \times 6^2 = 229.5kN \cdot m$

支座剪力设计值 $V = \frac{1}{2}ql = \frac{1}{2} \times 51 \times 6 = 153kN$

(2)强度验算

验算抗弯强度：

$$\sigma = \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} = \frac{229.5 \times 10^6}{1.05 \times 1090 \times 10^3} = 200.52 N/mm^2 < f = 215 N/mm^2$$ 满足要求

验算抗剪强度：

$$\tau=\frac{V_{\max}S}{I_x t_w}=\frac{153\times10^3}{341\times10.5}=42.73N/mm^2<f_v=125N/mm^2$$

满足要求

(3)刚度验算

全部荷载标准值在梁跨中产生的最大弯矩：

$$M_k=\frac{1}{8}q_k l^2=\frac{1}{8}\times40\times6^2=180kN\cdot m$$

由刚度计算公式得：

$$\nu_T=\frac{5q_k l^4}{384EI_x}=\frac{5\times40\times6000^4}{384\times206000\times21720\times10^4}=15.09mm<[\nu_T]=\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24mm$$

满足要求。